Downloaded By: [Mt Sinai School of Medicine, Levy Library] At: 23:19 28 April 2008

Quantitative Finance, Vol. 8, No. 3, April 2008, 217–224

Routledge
Taylor & Francis Group



การซื้อขายความถี่สูงในสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา

MARCO AVELLANEDA และ SASHA STOIKOV*

ภาควิชาคณิตศาสตร์ New York University, 251 Mercer Street, New York, NY 10012, USA

(*ได้รับต้นฉบับเมื่อ 24 เมษายน 2006; ฉบับแก้ไขสมบูรณ์เมื่อ 3 เมษายน 2007*)

1. บทนำ

บทบาทของผู้ค้า (dealer) ในตลาดหลักทรัพย์คือการให้สภาพคล่องแก่ตลาด โดยการเสนอราคาเสนอซื้อ (bid) และราคาเสนอขาย (ask) ที่เขายินดีจะซื้อและขายสินทรัพย์ในปริมาณที่กำหนด แต่เดิมบทบาทนี้เป็นของบริษัทผู้ดูแลสภาพคล่อง (market-maker) หรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (specialist) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการเติบโตของตลาดซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Inet ของ Nasdaq ผู้ใดก็ตามที่ยินดีส่งคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา (limit order) เข้าสู่ระบบ ก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ค้าได้อย่างแท้จริง อันที่จริง การมีข้อมูลความถี่สูงของสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา (limit order book) ให้ใช้งาน (ดู www.inetats.com) ทำให้เกิดสนามแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งผู้ร่วมตลาดหลากหลายรายสามารถวางคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา ณ ราคาที่ตนเลือกได้ ในบทความนี้ เราศึกษากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการส่งคำสั่งเสนอซื้อและเสนอขายในสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาดังกล่าว

กลยุทธ์การกำหนดราคาของผู้ค้าได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในวรรณกรรมด้านโครงสร้างจุลภาคของตลาด (microstructure) แหล่งความเสี่ยงสองประการที่ผู้ค้าต้องเผชิญและถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุด คือ (i) ความเสี่ยงจากสถานะคงคลัง (inventory risk) ซึ่งเกิดจากความไม่แน่นอนของมูลค่าสินทรัพย์ และ (ii) ความเสี่ยงจากข้อมูลที่ไม่สมมาตร (asymmetric information risk) ซึ่งเกิดจากผู้ค้าที่มีข้อมูลเหนือกว่า (informed traders) บทสำรวจที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลการศึกษาเหล่านี้พบได้ใน Biais *et al.* (2004), Stoll (2003) และหนังสือของ O'Hara (1997) ในบทความนี้ เราจะมุ่งเน้นที่ผลกระทบของสถานะคงคลัง (inventory effect) อันที่จริง แบบจำลองของเรามีความใกล้เคียงอย่างมากกับบทความของ Ho และ Stoll (1981) ซึ่งวิเคราะห์ราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ค้าผูกขาดในหุ้นตัวเดียว ในแบบจำลองของพวกเขา ผู้เขียนกำหนด

*ผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) อีเมล: sashastoikov@gmail.com

Quantitative Finance
ISSN 1469-7688 print/ISSN 1469-7696 online © 2008 Taylor & Francis
http://www.informaworld.com
DOI: 10.1080/14697680701381228

Downloaded By: [Mt Sinai School of Medicine, Levy Library] At: 23:19 28 April 2008

ราคา 'ที่แท้จริง' ของสินทรัพย์ และหาราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุดรอบราคานี้ เพื่อคำนึงถึงผลกระทบของสถานะคงคลัง ผลกระทบของสถานะคงคลังนี้พบว่ามีนัยสำคัญในการศึกษาเชิงประจักษ์ของ AMEX Options โดย Ho และ Macris (1984) ในบทความอีกฉบับหนึ่งของ Ho และ Stoll (1980) ได้วิเคราะห์ปัญหาของผู้ค้าภายใต้การแข่งขัน และแสดงว่าราคาเสนอซื้อและเสนอขายมีความสัมพันธ์กับราคาสงวน (reservation price) หรือราคาที่ไม่แตกต่าง (indifference price) ของตัวแทนแต่ละราย ในกรอบแนวคิดของเรา เราจะสมมุติว่าตัวแทน (agent) ของเราเป็นเพียงผู้เล่นรายหนึ่งในตลาด และราคา 'ที่แท้จริง' กำหนดโดยราคากลางของตลาด (market mid-price)

สิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราคืออัตราการมาถึงของคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่จะมาถึงตัวแทนของเรา เพื่อสร้างแบบจำลองของอัตราการมาถึงเหล่านี้ เราจะอาศัยผลลัพธ์ล่าสุดในสาขาเศรษฐฟิสิกส์ (econophysics) หนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของวรรณกรรมสาขานี้คือการอธิบายคุณสมบัติเชิงสถิติของสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา (ดู Bouchaud *et al.* 2002, Luckock 2003, Potters และ Bouchaud 2003, Smith *et al.* 2003) จุดเน้นของการศึกษาเหล่านี้คือการจำลองรูปแบบที่สังเกตได้ในตลาด โดยการนำเสนอตัวแทนแบบ 'ไร้สติปัญญา' (zero intelligence) แทนที่จะสร้างแบบจำลองกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดของตัวแทนที่มีเหตุผล ข้อยกเว้นที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคืองานของ Luckock (2003) ซึ่งนิยามแนวคิดของกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่ต้องอาศัยฟังก์ชันอรรถประโยชน์ (utility function) แม้วัตถุประสงค์ของเราจะแตกต่างจากวรรณกรรมเศรษฐฟิสิกส์ แต่เราจะอาศัยผลลัพธ์ของพวกเขาเพื่ออนุมานอัตราการมาถึงที่สมเหตุสมผลของคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลลัพธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุดคือการแจกแจงขนาดของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด (market order) (Maslow และ Mills 2001, Weber และ Rosenow 2005, Gabaix *et al.* 2006) และผลกระทบด้านราคาชั่วคราว (temporary price impact) ของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด (Bouchaud *et al.* 2002, Weber และ Rosenow 2005)

ดังนั้น แนวทางของเราคือการผสานกรอบแนวคิดอรรถประโยชน์ของแนวทาง Ho และ Stoll เข้ากับโครงสร้างจุลภาคของสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาจริงตามที่อธิบายไว้ในวรรณกรรมเศรษฐฟิสิกส์ ผลลัพธ์หลักคือ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุดสามารถหาได้ด้วยขั้นตอนสองขั้นที่เข้าใจได้โดยสัญชาตญาณ ขั้นแรก ผู้ค้าคำนวณมูลค่าที่ไม่แตกต่าง (indifference valuation) ส่วนบุคคลของหุ้น โดยพิจารณาจากสถานะคงคลังปัจจุบันของตน ขั้นที่สอง ผู้ค้าปรับเทียบ (calibrate) ราคาเสนอซื้อและเสนอขายของตนให้เข้ากับสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา โดยพิจารณาความน่าจะเป็นที่ราคาเสนอของตนจะถูกจับคู่ซื้อขาย (executed) ในฐานะฟังก์ชันของระยะห่างจากราคากลาง แก่นแท้ของคำตอบของเราอยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างการพิจารณาความเสี่ยงส่วนบุคคลของผู้ค้ากับสภาพแวดล้อมของตลาด

บทความนี้จัดโครงสร้างดังนี้ ในหัวข้อที่ 2 เราอธิบายองค์ประกอบหลักของแบบจำลอง ได้แก่ พลวัตของราคากลางของตลาด วัตถุประสงค์ด้านอรรถประโยชน์ของตัวแทน และอัตราการมาถึงของคำสั่งซื้อขายในฐานะฟังก์ชันของระยะห่างจากราคากลาง ในหัวข้อที่ 3 เราหาคำตอบของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด และเชื่อมโยงกับราคาสงวนของตัวแทนโดยพิจารณาจากสถานะคงคลังปัจจุบัน จากนั้นเรานำเสนอคำตอบโดยประมาณจำลองเชิงตัวเลขเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของตัวแทนและเปรียบเทียบโปรไฟล์กำไรและขาดทุน (Profit and Loss: P&L) กับกลยุทธ์อ้างอิง (benchmark strategy)

2. แบบจำลอง

2.1. ราคากลางของหุ้น

เพื่อความง่าย เราสมมุติว่าตลาดเงินไม่จ่ายดอกเบี้ย ราคากลางของตลาด (mid-market price) หรือราคากลาง (mid-price) ของหุ้นมีวิวัฒนาการตาม

$$\mathrm{d}S_u = \sigma\,\mathrm{d}W_u \tag{1}$$

โดยมีค่าเริ่มต้น $S_t = s$ ในที่นี้ W_t คือการเคลื่อนที่แบบบราวน์ (Brownian motion) มาตรฐานหนึ่งมิติ และ σ เป็นค่าคงที่[†] เบื้องหลังแบบจำลองเวลาต่อเนื่องนี้คือข้อสมมุติโดยนัยว่าตัวแทนของเราไม่มีความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับแนวโน้ม (drift) หรือโครงสร้างสหสัมพันธ์ในตัวเอง (autocorrelation) ของหุ้น

ราคากลางนี้จะถูกใช้เพียงเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของตัวแทน ณ สิ้นสุดช่วงเวลาการลงทุนเท่านั้น ตัวแทนอาจไม่สามารถซื้อขายที่ราคานี้ได้โดยไม่มีต้นทุน แต่แหล่งความสุ่มนี้จะช่วยให้เราวัดความเสี่ยงของสถานะคงคลังหุ้นของตัวแทนได้ ในหัวข้อที่ 2.4 เราจะนำเสนอความเป็นไปได้ในการซื้อขายผ่านคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา

2.2. ตัวแทนผู้หาค่าเหมาะสมที่สุดในขอบเขตเวลาจำกัด

วัตถุประสงค์ของตัวแทนคือการทำให้ค่าคาดหมายของอรรถประโยชน์แบบเอกซ์โพเนนเชียล (exponential utility) ของโปรไฟล์ P&L ณ เวลาสิ้นสุด T มีค่าสูงสุด การเลือกมาตรวัดความเสี่ยงแบบนูน (convex risk measure) นี้สะดวกเป็นพิเศษเพราะจะทำให้เราสามารถนิยามราคาสงวน (หรือราคาที่ไม่แตกต่าง) ซึ่งไม่ขึ้นกับความมั่งคั่งของตัวแทนได้

ขั้นแรก เราสร้างแบบจำลองของผู้ค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (inactive trader) ซึ่งไม่มีคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาใด ๆ ในตลาด และเพียงถือสถานะคงคลังหุ้นจำนวน q หุ้นไว้จนถึงเวลาสิ้นสุด T กลยุทธ์ 'สถานะคงคลังคงที่' (frozen inventory) นี้จะเป็นประโยชน์ในภายหลังสำหรับกรณีที่อนุญาตให้ใช้คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา ฟังก์ชันค่า (value function) ของตัวแทนคือ

$$v(x,s,q,t) = E_t\left[-\exp(-\gamma(x+qS_T))\right],$$

เมื่อ x คือความมั่งคั่งเริ่มต้นในหน่วยดอลลาร์ ฟังก์ชันค่านี้สามารถเขียนได้เป็น

$$v(x,s,q,t) = -\exp(-\gamma x)\exp(-\gamma q s)\exp\left(\frac{\gamma^2 q^2 \sigma^2 (T-t)}{2}\right), \tag{3}$$

Downloaded By: [Mt Sinai School of Medicine, Levy Library] At: 23:19 28 April 2008

ซึ่งแสดงให้เห็นโดยตรงถึงการขึ้นกับพารามิเตอร์ของตลาด

ตอนนี้เราสามารถนิยามราคาสงวนเสนอซื้อและเสนอขายของตัวแทนได้ ราคาสงวนเสนอซื้อ (reservation bid price) คือราคาที่ทำให้ตัวแทนรู้สึกไม่แตกต่าง (indifferent) ระหว่างพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของตน กับพอร์ตการลงทุนปัจจุบันบวกหุ้นอีกหนึ่งหุ้น ราคาสงวนเสนอขาย (reservation ask price) นิยามในทำนองเดียวกันดังด้านล่าง เราขอเน้นย้ำว่านี่เป็นการประเมินมูลค่าเชิงอัตวิสัยจากมุมมองของตัวแทน และไม่ได้สะท้อนราคาที่ควรเกิดการซื้อขายจริง

นิยามที่ 1. ให้ v เป็นฟังก์ชันค่าของตัวแทน ราคาสงวนเสนอซื้อ r^b ของตัวแทนกำหนดโดยนัย (implicitly) ด้วยความสัมพันธ์

$$v(x - r^b(s,q,t),\ s,\ q+1,\ t) = v(x,s,q,t). \tag{4}$$

ราคาสงวนเสนอขาย r^a เป็นคำตอบของ

$$v(x + r^a(s,q,t),\ s,\ q-1,\ t) = v(x,s,q,t). \tag{5}$$

การคำนวณอย่างง่ายโดยใช้สมการ (3), (4) และ (5) ให้นิพจน์รูปแบบปิด (closed-form) สำหรับราคาทั้งสองในกรณีที่ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขาย

$$r^a(s,q,t) = s + (1-2q)\frac{\gamma\sigma^2(T-t)}{2} \tag{6}$$

และ

$$r^b(s,q,t) = s + (-1-2q)\frac{\gamma\sigma^2(T-t)}{2} \tag{7}$$

เราจะเรียกค่าเฉลี่ยของราคาทั้งสองนี้ว่า *ราคาสงวน* (reservation price) หรือ*ราคาที่ไม่แตกต่าง* (indifference price)

$$r(s,q,t) = s - q\gamma\sigma^2(T-t), \tag{8}$$

*เมื่อกำหนด*ให้ตัวแทนถือหุ้นจำนวน q หุ้น ราคานี้เป็นการปรับแก้ราคากลาง เพื่อคำนึงถึงสถานะคงคลังที่ตัวแทนถืออยู่ หากตัวแทนมีสถานะซื้อ (long) ในหุ้น ($q > 0$) ราคาสงวนจะต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่จะลดสถานะคงคลังโดยการขายหุ้น ในทางกลับกัน หากตัวแทนมีสถานะขายชอร์ต (short) ในหุ้น ($q < 0$) ราคาสงวนจะสูงกว่าราคากลาง เนื่องจากตัวแทนยินดีที่จะซื้อหุ้นในราคาที่สูงขึ้น

2.3. ตัวแทนผู้หาค่าเหมาะสมที่สุดในขอบเขตเวลาอนันต์

เนื่องจากเราเลือกเวลาสิ้นสุด T เป็นจุดที่ใช้วัดประสิทธิภาพของตัวแทน ราคาสงวน (8) จึงขึ้นกับช่วงเวลา $(T-t)$ โดยสัญชาตญาณยิ่งตัวแทนเข้าใกล้เวลา T มากเท่าใด สถานะคงคลังหุ้นของตัวแทนก็ยิ่งมีความเสี่ยงน้อยลงเท่านั้น เนื่องจากสามารถขายออกได้ที่ราคากลาง S_T เพื่อให้ได้ราคาสงวนในรูปแบบคงที่ตามเวลา (stationary) เราอาจพิจารณาวัตถุประสงค์แบบขอบเขตเวลาอนันต์ในรูปแบบ

$$\bar{v}(x,s,q) = E\left[\int_0^\infty -\exp(-\omega t)\exp(-\gamma(x+qS_t))\,\mathrm{d}t\right].$$

ราคาสงวนแบบคงที่ตามเวลา (นิยามในลักษณะเดียวกับนิยามที่ 1) กำหนดโดย

$$\bar{r}^a(s,q) = s + \frac{1}{\gamma}\ln\left(1 + \frac{(1-2q)\gamma^2\sigma^2}{2\omega - \gamma^2q^2\sigma^2}\right)$$

และ

$$\bar{r}^b(s,q) = s + \frac{1}{\gamma}\ln\left(1 + \frac{(-1-2q)\gamma^2\sigma^2}{2\omega - \gamma^2q^2\sigma^2}\right),$$

เมื่อ $\omega > (1/2)\gamma^2\sigma^2q^2$

ดังนั้น พารามิเตอร์ ω อาจตีความได้ว่าเป็นขอบเขตบนของสถานะคงคลังที่ตัวแทนของเราได้รับอนุญาตให้ถือ การเลือกค่าโดยธรรมชาติ $\omega = (1/2)\gamma^2\sigma^2(q_{\max}+1)^2$ จะทำให้แน่ใจได้ว่าราคาที่นิยามไว้ข้างต้นมีขอบเขต

2.4. คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา

ตอนนี้เราหันมาพิจารณาตัวแทนที่สามารถซื้อขายหุ้นผ่านคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาที่ตั้งไว้รอบราคากลางซึ่งกำหนดโดย (1) ตัวแทนเสนอราคาเสนอซื้อ p^b และราคาเสนอขาย p^a และผูกพันที่จะซื้อและขายหุ้นหนึ่งหุ้นตามลำดับที่ราคาเหล่านี้ หากถูก 'ชน' (hit) หรือถูก 'ยก' (lifted) โดยคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา p^b และ p^a เหล่านี้สามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีต้นทุน ระยะห่าง

$$\delta^b = s - p^b$$

และ

$$\delta^a = p^a - s$$

รวมถึงรูปร่างปัจจุบันของสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา เป็นตัวกำหนดลำดับความสำคัญในการจับคู่ซื้อขายเมื่อคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดขนาดใหญ่ถูกจับคู่

ตัวอย่างเช่น เมื่อคำสั่งซื้อตามราคาตลาดขนาดใหญ่ Q หุ้นมาถึงคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา Q คำสั่งที่มีราคาเสนอขายต่ำที่สุด

---

†เราเลือกแบบจำลองนี้แทนการเคลื่อนที่แบบบราวน์เชิงเรขาคณิต (geometric Brownian motion) มาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันนัลอรรถประโยชน์ (utility functionals) ที่จะนำเสนอในส่วนถัดไปยังคงมีขอบเขต ในการประยุกต์ใช้งานจริง เราอาจใช้แบบจำลองที่ไม่มีมิติ (dimensionless model) ได้เช่นกัน เช่น

$$\frac{\mathrm{d}S_u}{S_u} = \sigma\,\mathrm{d}W_u \tag{2}$$

โดยมีค่าเริ่มต้น $S_t = s$ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าอนันต์ทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันอรรถประโยชน์แบบเอกซ์โพเนนเชียลอาจถูกปรับเปลี่ยนเป็นวัตถุประสงค์แบบค่าเฉลี่ย/ความแปรปรวน (mean/variance) มาตรฐานที่มีการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor-series expansion) เดียวกัน โดยสาระสำคัญของผลลัพธ์ยังคงเดิม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลอง (2) ภายใต้อรรถประโยชน์แบบค่าเฉลี่ย/ความแปรปรวนแสดงไว้ในภาคผนวก

Downloaded By: [Mt Sinai School of Medicine, Levy Library] At: 23:19 28 April 2008

จะถูกจับคู่ซื้อขายโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดชั่วคราว (temporary market impact) เนื่องจากธุรกรรมเกิดขึ้นที่ราคาสูงกว่าราคากลาง หาก p^Q คือราคาของคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาที่สูงที่สุดที่ถูกจับคู่ในการซื้อขายนี้ เรานิยาม

$$\Delta p = p^Q - s$$

ให้เป็นผลกระทบต่อตลาดชั่วคราวของการซื้อขายขนาด Q หากคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาของตัวแทนอยู่ภายในช่วงของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดนี้ กล่าวคือ ถ้า $\delta^a < \Delta p$ คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาของตัวแทนก็จะถูกจับคู่ซื้อขาย

เราสมมุติว่าคำสั่งซื้อตามราคาตลาดจะ 'ยก' คำสั่งขายแบบจำกัดราคาของตัวแทนด้วยอัตราปัวซง (Poisson rate) $\lambda^a(\delta^a)$ ซึ่งเป็นฟังก์ชันลดของ δ^a ในทำนองเดียวกัน คำสั่งขายหุ้นจะ 'ชน' คำสั่งซื้อแบบจำกัดราคาของตัวแทนด้วยอัตราปัวซง $\lambda^b(\delta^b)$ ซึ่งเป็นฟังก์ชันลดของ δ^b โดยสัญชาตญาณ ยิ่งตัวแทนวางราคาเสนอห่างจากราคากลางมากเท่าใด ตัวแทนก็จะได้รับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายน้อยลงเท่านั้น

ความมั่งคั่งและสถานะคงคลังจึงเป็นตัวแปรสุ่ม (stochastic) และขึ้นกับการมาถึงของคำสั่งขายและคำสั่งซื้อตามราคาตลาด อันที่จริงความมั่งคั่งในรูปเงินสดจะกระโดด (jump) ทุกครั้งที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย

$$\mathrm{d}X_t = p^a\,\mathrm{d}N_t^a - p^b\,\mathrm{d}N_t^b$$

เมื่อ N_t^b คือจำนวนหุ้นที่ตัวแทนซื้อ และ N_t^a คือจำนวนหุ้นที่ขาย N_t^b และ N_t^a เป็นกระบวนการปัวซง (Poisson processes) ที่มีความเข้ม (intensities) λ^b และ λ^a จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลา t คือ

$$q_t = N_t^b - N_t^a.$$

วัตถุประสงค์ของตัวแทนที่สามารถตั้งคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาได้คือ

$$u(s,x,q,t) = \max_{\delta^a,\delta^b} E_t\left[-\exp(-\gamma(X_T + q_T S_T))\right].$$

สังเกตว่า ต่างจากกรณีที่อธิบายในหัวข้อย่อยก่อนหน้า ตัวแทนควบคุมราคาเสนอซื้อและเสนอขาย และด้วยเหตุนี้จึงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อกระแสคำสั่งซื้อขายที่ตนได้รับ

ก่อนจะไปสู่การหาคำตอบของปัญหานี้ เราพิจารณารูปแบบฟังก์ชันที่สมจริงบางรูปแบบของความเข้ม $\lambda^a(\delta^a)$ และ $\lambda^b(\delta^b)$ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากผลลัพธ์ล่าสุดในวรรณกรรมเศรษฐฟิสิกส์

2.5. ความเข้มของการซื้อขาย

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของชุมชนเศรษฐฟิสิกส์คือการอธิบายกฎที่ควบคุมโครงสร้างจุลภาคของตลาดการเงิน ในที่นี้ เราจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ซึ่งกล่าวถึงความเข้มปัวซง (Poisson intensity) λ ที่คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาจะถูกจับคู่ซื้อขาย ในฐานะฟังก์ชันของระยะห่าง δ จากราคากลาง เพื่อหาปริมาณนี้ เราจำเป็นต้องทราบสถิติเกี่ยวกับ (i) ความถี่โดยรวมของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด (ii) การแจกแจงขนาดของคำสั่งเหล่านั้น และ (iii) ผลกระทบชั่วคราวของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดขนาดใหญ่ การรวมผลลัพธ์เหล่านี้เข้าด้วยกันชี้ว่า λ ควรลดลงในรูปฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลหรือฟังก์ชันกำลัง (power law)

เพื่อความง่าย เราสมมุติความถี่คงที่ Λ ของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายตามราคาตลาด ค่านี้อาจประมาณได้โดยการหารปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในหนึ่งวันด้วยขนาดเฉลี่ยของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดในวันนั้น

การศึกษาหลายชิ้นพบว่าการแจกแจงขนาดของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดเป็นไปตามกฎกำลัง (power law) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความหนาแน่นของขนาดคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดคือ

$$f^Q(x) \propto x^{-1-\alpha} \tag{9}$$

สำหรับ x ที่มีค่ามาก โดย $\alpha = 1.53$ ใน Gopikrishnan *et al.* (2000) สำหรับหุ้นสหรัฐฯ, $\alpha = 1.4$ ใน Maslow และ Mills (2001) สำหรับหุ้นใน NASDAQ และ $\alpha = 1.5$ ใน Gabaix *et al.* (2006) สำหรับตลาดหลักทรัพย์ปารีส (Paris Bourse)

ในวรรณกรรมเศรษฐฟิสิกส์ยังมีฉันทามติน้อยกว่าเกี่ยวกับสถิติของผลกระทบต่อตลาด (market impact) ทั้งนี้เนื่องจากความเห็นที่ไม่ตรงกันโดยทั่วไปว่าจะนิยามและวัดผลกระทบนี้อย่างไร ผู้เขียนบางท่านพบว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา Δp หลังจากคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดขนาด Q กำหนดโดย

$$\Delta p \propto Q^\beta, \tag{10}$$

เมื่อ $\beta = 0.5$ ใน Gabaix *et al.* (2006) และ $\beta = 0.76$ ใน Weber และ Rosenow (2005) ส่วน Potters และ Bouchaud (2003) พบว่าฟังก์ชันต่อไปนี้มีความเหมาะสมกับข้อมูลมากกว่า

$$\Delta p \propto \ln(Q). \tag{11}$$

เมื่อรวมข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกัน เราสามารถหาความเข้มปัวซงที่คำสั่งซื้อขายของตัวแทนจะถูกจับคู่ซื้อขายได้ ความเข้มนี้จะขึ้นกับระยะห่างของราคาเสนอของตัวแทนจากราคากลางเท่านั้น กล่าวคือ $\lambda^b(\delta^b)$ สำหรับการมาถึงของคำสั่งขาย และ $\lambda^a(\delta^a)$ สำหรับการมาถึงของคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ (9) และ (11) เราได้

$$\begin{aligned}\lambda(\delta) &= \Lambda P(\Delta p > \delta)\\ &= \Lambda P(\ln(Q) > K\delta)\\ &= \Lambda P(Q > \exp(K\delta))\\ &= \Lambda \int_{\exp(K\delta)}^{\infty} x^{-1-\alpha}\,\mathrm{d}x\\ &= A\exp(-k\delta)\end{aligned} \tag{12}$$

เมื่อ $A = \Lambda/\alpha$ และ $k = \alpha K$ ในกรณีของผลกระทบด้านราคาแบบกำลัง (10) เราได้ความเข้มในรูปแบบ

$$\lambda(\delta) = B\delta^{-\alpha/\beta}.$$

อีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเราสนใจสภาพคล่องระยะสั้น ฟังก์ชันผลกระทบต่อตลาดอาจหาได้โดยตรงจากการอินทิเกรตความหนา

Downloaded By: [Mt Sinai School of Medicine, Levy Library] At: 23:19 28 April 2008

แน่นของสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา วิธีการนี้อธิบายไว้ใน Smith *et al.* (2003) และ Weber และ Rosenow (2005) และให้ผลลัพธ์ที่บางครั้งเรียกว่าผลกระทบด้านราคา 'เสมือน' (virtual price impact)

3. คำตอบของปัญหา

3.1. ราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด

ทบทวนว่าวัตถุประสงค์ของตัวแทนของเรากำหนดโดยฟังก์ชันค่า

$$u(s,x,q,t) = \max_{\delta^a,\,\delta^b} E_t\left[-\exp(-\gamma(X_T + q_T S_T))\right] \tag{13}$$

เมื่อตัวควบคุมป้อนกลับที่เหมาะสมที่สุด (optimal feedback controls) δ^a และ δ^b จะกลายเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับเวลาและสถานะ ปัญหาผู้ค้าที่เหมาะสมที่สุดประเภทนี้ได้รับการศึกษาเป็นครั้งแรกโดย Ho และ Stoll (1981) หนึ่งในขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์ของพวกเขาคือการใช้หลักการโปรแกรมพลวัต (dynamic programming principle) เพื่อแสดงว่าฟังก์ชัน u เป็นคำตอบของสมการแฮมิลตัน–จาโคบี–เบลล์แมน (Hamilton–Jacobi–Bellman equation) ต่อไปนี้

$$\begin{cases} u_t + \dfrac{1}{2}\sigma^2 u_{ss} + \max\limits_{\delta^b} \lambda^b(\delta^b)\left[u(s,x-s+\delta^b,\,q+1,t)\right. \\ \quad \left. - u(s,x,q,t)\right] + \max\limits_{\delta^a} \lambda^a(\delta^a)\left[u(s,x+s+\delta^a,\,q-1,t)\right. \\ \quad \left. - u(s,x,q,t)\right] = 0, \\ u(s,x,q,T) = -\exp(-\gamma(x+qs)). \end{cases}$$

คำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้น (nonlinear PDE) นี้มีความต่อเนื่องในตัวแปร s, x และ t และขึ้นกับค่าไม่ต่อเนื่องของสถานะคงคลัง q ด้วยการเลือกอรรถประโยชน์แบบเอกซ์โพเนนเชียล เราสามารถลดรูปปัญหาได้ด้วยรูปแบบคำตอบที่สมมุติ (ansatz)

$$u(s,x,q,t) = -\exp(-\gamma x)\exp(-\gamma\theta(s,q,t)). \tag{14}$$

การแทนค่าโดยตรงให้สมการต่อไปนี้สำหรับ θ:

$$\begin{cases} \theta_t + (1/2)\sigma^2\theta_{ss} - (1/2)\sigma^2\gamma\theta_s^2 \\ \quad + \max\limits_{\delta^b}\left[\dfrac{\lambda^b(\delta^b)}{\gamma}\left[1-\mathrm{e}^{\gamma(s-\delta^b-r^b)}\right]\right] \\ \quad + \max\limits_{\delta^b}\left[\dfrac{\lambda^a(\delta^a)}{\gamma}\left[1-\mathrm{e}^{-\gamma(s+\delta^a-r^a)}\right]\right] = 0, \\ \theta(s,q,T) = qs. \end{cases} \tag{15}$$

การนำนิยามของราคาสงวนเสนอซื้อและเสนอขาย (ที่ให้ไว้ในหัวข้อที่ 2.2) มาใช้กับ ansatz (14) ทำให้เราพบว่า r^b และ r^a ขึ้นกับฟังก์ชัน θ นี้โดยตรง กล่าวคือ

$$r^b(s,q,t) = \theta(s,q+1,t) - \theta(s,q,t) \tag{16}$$

คือราคาสงวนเสนอซื้อของหุ้นเมื่อสถานะคงคลังเท่ากับ q และ

$$r^a(s,q,t) = \theta(s,q,t) - \theta(s,q-1,t) \tag{17}$$

คือราคาสงวนเสนอขายเมื่อสถานะคงคลังเท่ากับ q จากเงื่อนไขความเหมาะสมที่สุดอันดับหนึ่ง (first-order optimality condition) ใน (15) เราได้ระยะห่างที่เหมาะสมที่สุด δ^b และ δ^a ซึ่งกำหนดโดยความสัมพันธ์โดยนัย

$$s - r^b(s,q,t) = \delta^b - \frac{1}{\gamma}\ln\left(1 - \gamma\frac{\lambda^b(\delta^b)}{(\partial\lambda^b/\partial\delta)(\delta^b)}\right) \tag{18}$$

และ

$$r^a(s,q,t) - s = \delta^a - \frac{1}{\gamma}\ln\left(1 - \gamma\frac{\lambda^a(\delta^a)}{(\partial\lambda^a/\partial\delta)(\delta^a)}\right). \tag{19}$$

โดยสรุป ราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุดหาได้ด้วยขั้นตอนสองขั้นที่เข้าใจได้โดยสัญชาตญาณ ขั้นแรก เราแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (15) เพื่อหาราคาสงวนเสนอซื้อและเสนอขาย $r^b(s,q,t)$ และ $r^a(s,q,t)$ ขั้นที่สอง เราแก้สมการโดยนัย (18) และ (19) เพื่อหาระยะห่างที่เหมาะสมที่สุด $\delta^b(s,q,t)$ และ $\delta^a(s,q,t)$ ระหว่างราคากลางกับราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด ขั้นตอนที่สองนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นการปรับเทียบราคาที่ไม่แตกต่างของเราให้เข้ากับอุปทาน λ^b และอุปสงค์ λ^a ของตลาดในปัจจุบัน

3.2. การกระจายเชิงเส้นกำกับใน q

ความยากหลักในการคำนวณอยู่ที่การแก้สมการ (15) พจน์การมาถึงของคำสั่งซื้อขาย (กล่าวคือ พจน์ที่ต้องหาค่าสูงสุดในนิพจน์) มีความไม่เชิงเส้นสูงและอาจขึ้นกับสถานะคงคลัง ดังนั้น เราจึงเสนอให้ใช้การกระจายเชิงเส้นกำกับ (asymptotic expansion) ของ θ ในตัวแปรสถานะคงคลัง q และการประมาณเชิงเส้นของพจน์การมาถึงของคำสั่งซื้อขาย ในกรณีของอัตราการมาถึงแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่สมมาตร

$$\lambda^a(\delta) = \lambda^b(\delta) = A\mathrm{e}^{-k\delta}, \tag{20}$$

ราคาที่ไม่แตกต่าง $r^a(s,q,t)$ และ $r^b(s,q,t)$ จะตรงกับค่าในกรณี 'สถานะคงคลังคงที่' ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 2.2

เมื่อแทนค่าที่เหมาะสมที่สุดซึ่งกำหนดโดยสมการ (18) และ (19) ลงใน (15) และใช้อัตราการมาถึงแบบเอกซ์โพเนนเชียล เราได้

$$\begin{cases} \theta_t + \dfrac{1}{2}\sigma^2\theta_{ss} - \dfrac{1}{2}\sigma^2\gamma\theta_s^2 + \dfrac{A}{k+\gamma}\left(\mathrm{e}^{-k\delta^a} + \mathrm{e}^{-k\delta^b}\right) = 0, \\ \theta(s,q,T) = qs. \end{cases} \tag{21}$$

พิจารณาการกระจายเชิงเส้นกำกับในตัวแปรสถานะคงคลัง

$$\theta(q,s,t) = \theta^0(s,t) + q\theta^1(s,t) + \frac{1}{2}q^2\theta^2(s,t) + \cdots. \tag{22}$$

ความสัมพันธ์ที่แม่นตรงของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ไม่แตกต่าง (16) และ (17) ให้ผลลัพธ์

$$r^b(s,q,t) = \theta^1(s,t) + (1+2q)\theta^2(s,t) + \cdots \tag{23}$$

Downloaded By: [Mt Sinai School of Medicine, Levy Library] At: 23:19 28 April 2008

และ

$$r^a(s,q,t) = \theta^1(s,t) + (-1+2q)\theta^2(s,t) + \cdots . \quad (24)$$

เมื่อใช้สมการ (24) และ (23) ร่วมกับเงื่อนไขความเหมาะสมที่สุด (18) และ (19) เราพบว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุดเทียบเท่ากับการเสนอส่วนต่างราคา (spread) เท่ากับ

$$\delta^a + \delta^b = -2\theta^2(s,t) + \frac{2}{\gamma}\ln\left(1+\frac{\gamma}{k}\right) \quad (25)$$

รอบราคาสงวนซึ่งกำหนดโดย

$$r(s,q,t) = \frac{r^a + r^b}{2} = \theta^1(s,t) + 2q\theta^2(s,t).$$

พจน์ θ^1 สามารถตีความได้ว่าเป็นราคาสงวนเมื่อสถานะคงคลังเป็นศูนย์ ส่วนพจน์ θ^2 อาจตีความได้ว่าเป็นความอ่อนไหว (sensitivity) ของราคาเสนอของผู้ดูแลสภาพคล่องต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะคงคลัง ตัวอย่างเช่น เนื่องจาก θ^2 จะมีค่าเป็นลบ การสะสมสถานะซื้อ $q > 0$ จะส่งผลให้ราคาเสนอต่ำลงอย่างดุดัน (aggressively low)

ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ–เสนอขาย (bid–ask spread) ใน (25) ไม่ขึ้นกับสถานะคงคลัง ซึ่งเป็นผลมาจากข้อสมมุติเรื่องอัตราการมาถึงแบบเอกซ์โพเนนเชียล ส่วนต่างราคานี้ประกอบด้วยสององค์ประกอบ องค์ประกอบหนึ่งขึ้นกับความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะคงคลัง θ^2 และอีกองค์ประกอบหนึ่งขึ้นกับความเข้มของการมาถึงของคำสั่งซื้อขายผ่านพารามิเตอร์ k

เมื่อใช้การประมาณอันดับหนึ่งของพจน์การมาถึงของคำสั่งซื้อขาย

$$\frac{A}{k+\gamma}\left(\mathrm{e}^{-k\delta^a} + \mathrm{e}^{-k\delta^b}\right) = \frac{A}{k+\gamma}\left(2 - k(\delta^a+\delta^b) + \cdots\right), \quad (26)$$

เราสังเกตว่าพจน์เชิงเส้นไม่ขึ้นกับสถานะคงคลัง q ดังนั้น หากเราแทน (22) และ (26) ลงใน (21) และจัดกลุ่มพจน์อันดับ q เราได้

$$\begin{cases} \theta^1_t + \frac{1}{2}\sigma^2\theta^1_{ss} = 0, \\ \theta^1(s,T) = s, \end{cases} \quad (27)$$

ซึ่งมีคำตอบคือ $\theta^1(s,t) = s$ การจัดกลุ่มพจน์อันดับ q^2 ให้ผล

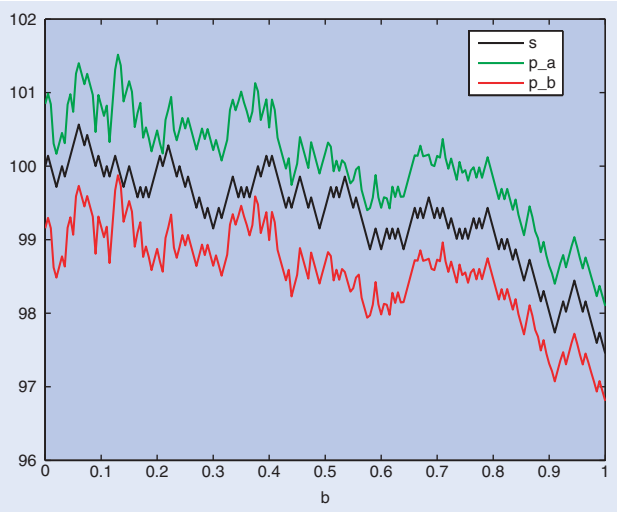
$$\begin{cases} \theta^2_t + \frac{1}{2}\sigma^2\theta^2_{ss} - \frac{1}{2}\sigma^2\gamma(\theta^1_s)^2 = 0 \\ \theta^2(s,T) = 0. \end{cases} \quad (28)$$

ซึ่งมีคำตอบคือ $\theta^2 = -(1/2)\sigma^2\gamma(T-t)$ ดังนั้น สำหรับการประมาณเชิงเส้นของพจน์การมาถึงของคำสั่งซื้อขายนี้ เราได้ราคาที่ไม่แตกต่างเช่นเดียวกัน

$$r(s,t) = s - q\gamma\sigma^2(T-t) \quad (29)$$

กับปัญหา 'สถานะคงคลังคงที่' ในหัวข้อที่ 2.2 จากนั้นเรากำหนดส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/เสนอขายเป็น

$$\delta^a + \delta^b = \gamma\sigma^2(T-t) + \frac{2}{\gamma}\ln\left(1+\frac{\gamma}{k}\right) \quad (30)$$



รูปที่ 1. ราคากลางและราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด

ตารางที่ 1. การจำลอง 1000 ครั้ง ด้วย $\gamma = 0.1$

กลยุทธ์	ส่วนต่างราคาเฉลี่ย	กำไร	Std (กำไร)	q สุดท้าย	Std (q สุดท้าย)
สถานะคงคลัง	1.49	65.0	6.6	0.08	2.9
สมมาตร	1.49	68.4	12.7	0.26	8.4

รอบราคาที่ไม่แตกต่างหรือราคาสงวนนี้ สังเกตว่า หากเราใช้การประมาณกำลังสองของพจน์การมาถึงของคำสั่งซื้อขาย เราจะยังคงได้ $\theta^1 = s$ แต่พจน์ความอ่อนไหว $\theta^2(s,t)$ จะเป็นคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้น

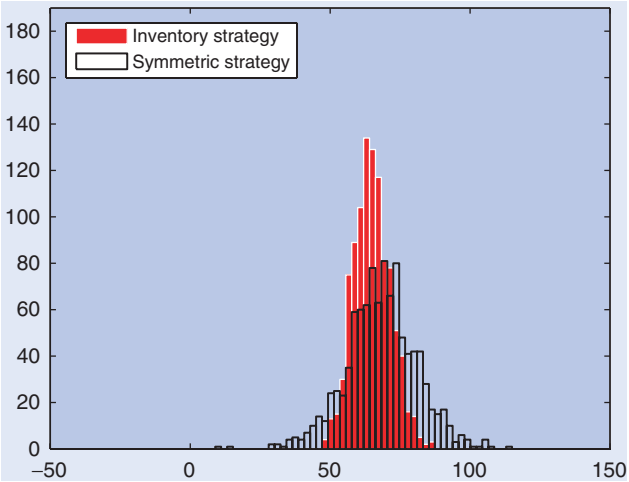
ดังนั้น สมการ (29) และ (30) จึงให้นิพจน์อย่างง่ายสำหรับราคาเสนอซื้อและเสนอขายในรูปของพารามิเตอร์ของแบบจำลอง คำตอบโดยประมาณนี้ยังช่วยลดความซับซ้อนของการจำลองที่เราดำเนินการในหัวข้อถัดไปด้วย

3.3. การจำลองเชิงตัวเลข

ตอนนี้เราทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของเรา โดยมุ่งเน้นที่รูปร่างของโปรไฟล์ P&L และสถานะคงคลังสุดท้าย q_T เป็นหลัก เราจะเรียกกลยุทธ์ของเราว่ากลยุทธ์ 'สถานะคงคลัง' (inventory strategy) และเปรียบเทียบกับกลยุทธ์อ้างอิงที่สมมาตรรอบราคากลางโดยไม่คำนึงถึงสถานะคงคลัง กลยุทธ์นี้ ซึ่งเราเรียกว่ากลยุทธ์ 'สมมาตร' (symmetric strategy) ใช้ส่วนต่างราคาเฉลี่ยของกลยุทธ์สถานะคงคลัง แต่วางให้อยู่กึ่งกลางรอบราคากลาง แทนที่จะเป็นราคาสงวน

ในทางปฏิบัติ การเลือกช่วงเวลา (time step) $\mathrm{d}t$ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ในด้านหนึ่ง $\mathrm{d}t$ ต้องเล็กพอที่จะทำให้ความน่าจะเป็นที่คำสั่งซื้อขายหลายคำสั่งจะมาถึงตัวแทนของเรามีค่าน้อย ในอีกด้านหนึ่ง $\mathrm{d}t$ ต้องมากกว่าระยะเวลาติก (tick time) โดยทั่วไป มิฉะนั้นราคาเสนอของตัวแทนจะถูกปรับปรุงบ่อยจนตัวแทนจะไม่ได้รับคำสั่งซื้อขายใด ๆ เลย (โดยเฉพาะหากราคาเสนอของตัวแทนอยู่นอก

Downloaded By: [Mt Sinai School of Medicine, Levy Library] At: 23:19 28 April 2008



รูปที่ 2. $\gamma = 0.1$

ตารางที่ 2. การจำลอง 1000 ครั้ง ด้วย $\gamma = 0.01$

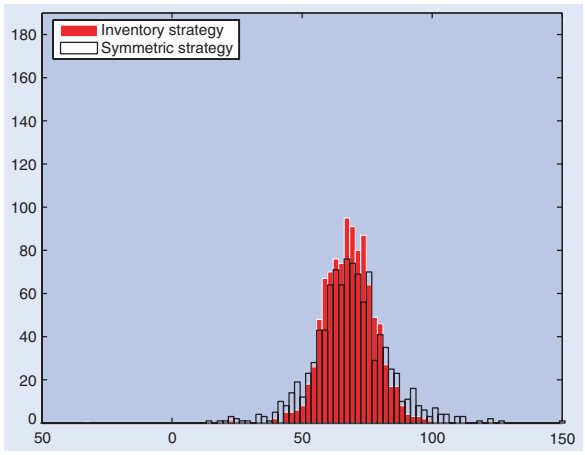
กลยุทธ์	ส่วนต่างราคาเฉลี่ย	กำไร	Std (กำไร)	q สุดท้าย	Std (q สุดท้าย)
สถานะคงคลัง	1.35	68.6	8.7	0.12	5.1
สมมาตร	1.35	68.8	12.8	0.09	8.7

ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/เสนอขายของตลาด)

สำหรับการจำลองของเรา เราเลือกพารามิเตอร์ดังนี้: $s = 100$, $T = 1$, $\sigma = 2$, $\mathrm{d}t = 0.005$, $q = 0$, $\gamma = 0.1$, $k = 1.5$ และ $A = 140$ การจำลองดำเนินการด้วยขั้นตอนต่อไปนี้: ณ เวลา T ราคาเสนอ δ^a และ δ^b ของตัวแทนจะถูกคำนวณจากตัวแปรสถานะ ณ เวลา $t + \mathrm{d}t$ ตัวแปรสถานะจะถูกปรับปรุง ด้วยความน่าจะเป็น $\lambda^a(\delta^a)\mathrm{d}t$ ตัวแปรสถานะคงคลังจะลดลงหนึ่ง และความมั่งคั่งจะเพิ่มขึ้น $s + \delta^a$ ด้วยความน่าจะเป็น $\lambda^b(\delta^b)\mathrm{d}t$ สถานะคงคลังจะเพิ่มขึ้นหนึ่ง และความมั่งคั่งจะลดลง $s - \delta^b$ ราคากลางถูกปรับปรุงด้วยส่วนเพิ่มแบบสุ่ม $\pm\sigma\sqrt{\mathrm{d}t}$ รูปที่ 1 แสดงราคาเสนอซื้อและเสนอขายสำหรับการจำลองเส้นทางราคาหุ้นหนึ่งเส้นทาง

สังเกตว่า ณ เวลา $t = 0.15$ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายค่อนข้างสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าสถานะคงคลังต้องเป็นลบ (หรือมีสถานะขายชอร์ตในหุ้น) เนื่องจากราคาเสนอซื้อถูกวางไว้อย่างดุดันใกล้ราคากลาง ตัวแทนของเราจึงมีแนวโน้มที่จะซื้อหุ้นมากขึ้น และสถานะคงคลังจะกลับสู่ศูนย์อย่างรวดเร็วภายในเวลา $t = 0.2$ เมื่อเราเข้าใกล้เวลาสิ้นสุด ราคาเสนอซื้อ/เสนอขายของตัวแทนจะดูคล้ายกลยุทธ์ที่สมมาตรรอบราคากลางมากขึ้น อันที่จริง เมื่อเราอยู่ใกล้เวลาสิ้นสุด สถานะคงคลังของเราถือว่ามีความเสี่ยงน้อยลง เนื่องจากราคากลางมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงน้อยลง

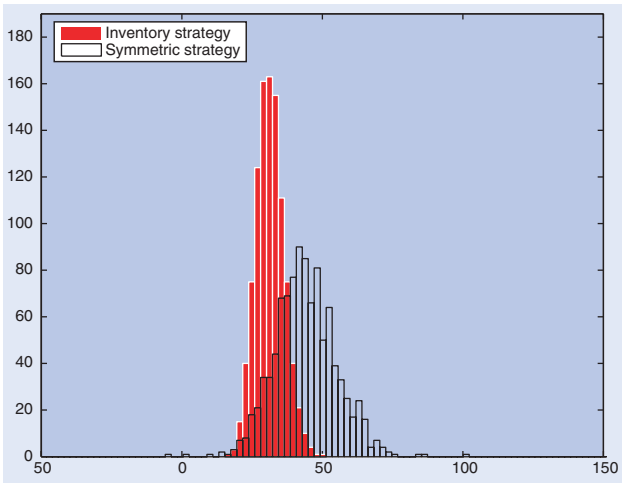
จากนั้นเราทำการจำลอง 1000 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ ‘สถานะคงคลัง’ ของเรากับกลยุทธ์ ‘สมมาตร’ กลยุทธ์นี้ใช้ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/เสนอขายเฉลี่ยของกลยุทธ์สถานะคงคลังตลอดช่วงเวลา แต่วางให้อยู่กึ่งกลางรอบราคากลาง ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพ



รูปที่ 3. $\gamma = 0.01$

ตารางที่ 3. การจำลอง 1000 ครั้ง ด้วย $\gamma = 1$

กลยุทธ์	ส่วนต่างราคาเฉลี่ย	กำไร	Std (กำไร)	q สุดท้าย	Std (q สุดท้าย)
สถานะคงคลัง	3.02	31.4	5.0	0.02	1.7
สมมาตร	3.02	44.0	11.0	0.00	5.1



รูปที่ 4. $\gamma = 1$

ของกลยุทธ์สมมาตรที่เสนอส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย \$1.49 (ซึ่งตรงกับส่วนต่างราคาเฉลี่ยของตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดเมื่อ $\gamma = 0.1$) แสดงไว้ในตารางที่ 1 กลยุทธ์สมมาตรนี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่ากลยุทธ์สถานะคงคลัง กลยุทธ์สมมาตรได้ผลตอบแทนสูงกว่าเล็กน้อยเนื่องจากวางอยู่กึ่งกลางรอบราคากลาง และจึงได้รับปริมาณคำสั่งซื้อขายมากกว่ากลยุทธ์สถานะคงคลัง อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์สถานะคงคลังได้โปรไฟล์ P&L ที่มีความแปรปรวนน้อยกว่ามาก ดังแสดงในฮิสโทแกรมในรูปที่ 2

ผลการจำลองที่เปรียบเทียบกลยุทธ์ ‘สถานะคงคลัง’ สำหรับ $\gamma = 0.01$ กับกลยุทธ์ ‘สมมาตร’ ที่สอดคล้องกัน แสดงไว้ในตารางที่ 2 ค่า γ ที่น้อยนี้แทนนักลงทุนที่เกือบเป็นกลางต่อความเสี่ยง (risk

Downloaded By: [Mt Sinai School of Medicine, Levy Library] At: 23:19 28 April 2008

neutral) ผลกระทบของสถานะคงคลังจึงน้อยกว่ามาก และโปรไฟล์ P&L ของทั้งสองกลยุทธ์มีความคล้ายคลึงกันมาก ดังแสดงในรูปที่ 3 อันที่จริง ในลิมิตเมื่อ $\gamma \to 0$ ทั้งสองกลยุทธ์จะเหมือนกันทุกประการ

สุดท้าย เราแสดงประสิทธิภาพของทั้งสองกลยุทธ์สำหรับ $\gamma = 1$ ในตารางที่ 3 ค่านี้สอดคล้องกับนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างมาก (very risk averse) ซึ่งจะพยายามอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมสถานะคงคลัง กลยุทธ์นี้ให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำไรและสถานะคงคลังสุดท้ายต่ำ แต่สร้างกำไรได้น้อยกว่ากลยุทธ์สมมาตรที่สอดคล้องกัน (ดูรูปที่ 4)

เอกสารอ้างอิง

Biais, B., Glosten, L. and Spatt, C., Market microstructure: a server of microfoundations, empirical results and policy implications. *J. Financ. Markets*, 2005, **8**, 217–264.

Bouchaud, J.-P., Mezard, M. and Potters, M., Statistical properties of stock order books: empirical results and models. *Quant. Finance*, 2002, **2**, 251–256.

Gabaix, X., Gopikrishnan, P., Plerou, V. and Stanley, H.E., Institutional investors and stock market volatility. *Quart. J. Econ.*, 2006, **121**, 461–504.

Gopikrishnan, P., Plerou, V., Gabaix, X. and Stanley, H., Statistical properties of share volume traded in financial markets. *Phys. Rev. E*, 2000, **62**, R4493–R4496.

Ho, T. and Macris, R., Dealer bid–ask quotes and transaction prices: an empirical study of some AMEX options. *J. Finance*, 1984, **39**, 23–45.

Ho, T. and Stoll, H., On dealer markets under competition. *J. Finance*, 1980, **35**, 259–267.

Ho, T. and Stoll, H., Optimal dealer pricing under transactions and return uncertainty. *J. Financ. Econ.*, 1981, **9**, 47–73.

Luckock, H., A steady-state model of the continuous double auction. *Quant. Finance*, 2003, **3**, 385–404.

Maslow, S. and Mills, M., Price fluctuations from the order book perspective: empirical facts and a simple model. *Phys. A*, 2001, **299**, 234–246.

O'Hara, M., *Market Microstructure Theory*, 1997 (Blackwell: Cambridge).

Potters, M. and Bouchaud, J.-P., More statistical properties of order books and price impact. *Physica A: Stat. Mech. Appl.*, 2003, **324**, 133–140.

Smith, E., Farmer, J.D., Gillemot, L. and Krishnamurthy, S., Statistical theory of the continuous double auction. *Quant. Finance*, 2003, **3**, 481–514.

Stoll, H.R., Market microstructure. In *Handbook of the Economics of Finance*, edited by G.M. Constantinides, *et al.*, 2003 (North Holland: Amsterdam).

Weber, P. and Rosenow, B., Order book approach to price impact. *Quant. Finance*, 2005, **5**, 357–364.

ภาคผนวก

ในที่นี้ เราพิจารณาการเคลื่อนที่แบบบราวน์เชิงเรขาคณิต (geometric Brownian motion)

$$\frac{\mathrm{d}S_u}{S_u} = \sigma\,\mathrm{d}W_u$$

โดยมีค่าเริ่มต้น $S_t = s$ และวัตถุประสงค์แบบค่าเฉลี่ย/ความแปรปรวน

$$V(x,s,q,t) = E_t\left[(x + qS_T) - \frac{\gamma}{2}(qS_T - qs)^2\right],$$

เมื่อ x คือความมั่งคั่งเริ่มต้นในหน่วยดอลลาร์ ฟังก์ชันค่านี้สามารถเขียนได้เป็น

$$V(x,s,q,t) = x + qs - \frac{\gamma q^2 s^2}{2}\left(\mathrm{e}^{\sigma^2(T-t)} - 1\right).$$

ซึ่งให้ราคาสงวนในรูปแบบ

$$R^a(s,q,t) = s + \frac{(1-2q)}{2}\gamma s^2\left(\mathrm{e}^{\sigma^2(T-t)} - 1\right)$$

และ

$$R^b(s,q,t) = s + \frac{(-1-2q)}{2}\gamma s^2\left(\mathrm{e}^{\sigma^2(T-t)} - 1\right).$$

ผลลัพธ์เหล่านี้คล้ายคลึงกับผลลัพธ์ที่ได้ในหัวข้อที่ 2.2